Campus Lost and Found Endterm Defense Guide

SE-2623 | Mengdigerey Zhanzhol, Galitskiy Daniil, Bisengaliev Daulet

Руководство для совместного выступления и индивидуальных вопросов на Week 9. Английские реплики можно репетировать дословно; русские пояснения объясняют смысл и действия. Цель выступления: показать работающий прототип, воспроизводимый анализ и честные границы проверки.

Текущее состояние

В итоговом Windows запуске прошли 65 автоматических проверок. Это программные проверки, а не участники B1. Журнал: Evidence/tests_65.txt.

Работают локальные аккаунты, создание и поиск объявлений, фото JPG/PNG, ссылка контакта, возврат, администраторский анализ, запись внешнего тестирования и явно обозначенная симуляция шкафа. Основная SQLite содержит три таблицы. Учебные данные вымышленные; реальный SSO, HTTPS и физический шкаф не подключены.

Внешнее тестирование пяти людей и три реальные проблемы B2 ещё не получены. Fast 4G и текущая визуальная проверка браузера также ожидают выполнения. Не называйте комплект полностью готовым к сдаче до закрытия этих пунктов.

План на шесть с половиной минут

Слайды	Докладчик	Время	Содержание
1	Zhanzhol	0:00–0:25	Проблема и команда
2	Zhanzhol	0:25–1:45	Путь студента и 70 секунд демо
3	Zhanzhol	1:45–2:25	Требования и защита
4	Daniil	2:25–3:10	Тесты и честный статус
5	Daniil	3:10–3:55	Категории и места
6	Daniil	3:55–4:40	Недели и 20 секунд SQL
7	Daulet	4:40–5:15	Реальный IoT пример
8	Daulet	5:15–6:00	Четыре слоя и 30 секунд симуляции
9	Daulet	6:00–6:30	План до Week 10

Это расписание репетиции, не измеренная длительность вашего выступления. Пройдите его с секундомером. Во время демонстрации говорите короткими фразами, не читайте все пояснения из этого руководства.

Подготовка ноутбука и аккаунтов

Запуск Windows

- Полностью распакуйте SE-2623_Endterm_Windows_Linux.zip. Откройте Endterm/Campus_Lost_Found и запустите START.bat. Не запускайте файлы внутри ZIP.
- Дождитесь адреса http://127.0.0.1:5055. Оставьте окно сервера открытым. Если порт занят, остановите старую копию через Ctrl+C.
- Перед защитой запустите TESTS.bat. Сверяйте итог с журналами этой версии; успешный запуск сайта сам по себе не подтверждает прохождение тестов.
- В отдельном окне запустите DATABASE.bat. Инспектор только для чтения доступен по http://127.0.0.1:8088 и предназначен оператору ноутбука.

Учебные аккаунты

Назначение	Адрес
Владелец для демо	zhanzhol.demo@astanait.edu.kz
Другой студент	daniil.demo@astanait.edu.kz
Третий студент	daulet.demo@astanait.edu.kz
Администратор	admin.demo@astanait.edu.kz

Общий публичный учебный пароль: CampusDemo!2026. Эти адреса и пароль предназначены только для локальной демонстрации. Настоящий университетский пароль вводить нельзя.

Подготовленные окна

Обычное окно: администратор, вкладки /admin/analytics и /admin/smart-locker. Приватное окно: Zhanzhol, Browse notices. Для доказательства запрета при необходимости используйте второй отдельный браузер со студентом Daniil. Разные вкладки одного обычного окна делят cookies и не разделяют аккаунты.

Файлы перед показом

Откройте презентацию, SQL из Analysis/01_category_backlog.sql и локальный ролик Video/SE-2623_Campus_Lost_Found_A4.mp4. Для демонстрации загрузки используйте существующий Campus_Lost_Found/static/media/baseline/stationery.png (1 213 923 байта, public domain). Это иллюстрация нескольких блокнотов, не фото реального найденного предмета. Фото для задачи внешнего тестирования не обязательно.

Сохраните рабочий комплект и резервную копию до репетиции. Демо создаёт новые записи: после него живые числа могут отличаться от замороженных диаграмм с 122 объявлениями.

Две минуты живой демонстрации

Демонстрация разбита между тремя докладчиками и занимает ровно 120 секунд по плану. Не заменяйте её записью при нормальной работе приложения. Регистрировать новый аккаунт и проверять отдельные требования будьте готовы по просьбе преподавателя.

Жанжол 70 секунд на слайде 2

Секунды	Действие
0–30	Post a notice. Found; Books and Stationery; Title: Blue notebook defense; Location: Library, second floor; Date: today. Description: Fictional blue notebook with a star sticker for the classroom demonstration. Прикрепите подготовленный JPG/PNG и нажмите Publish notice.
30–45	Покажите сохранённый текст, фото и Notice number. Через Browse notices найдите Blue notebook defense и снова откройте запись.
45–55	Покажите Contact author и пояснение об email draft. При настроенном почтовом клиенте откройте черновик и закройте без отправки; при системном запросе выбора клиента отмените его.
55–70	Владелец нажимает Mark as returned. Покажите Returned и сохранённый статус. Не меняйте чужие исходные записи.

Текст можно заранее положить в обычный текстовый файл для быстрого ввода. Запись должна создаваться на глазах у преподавателя. Если 30 секунд на заполнение недостаточно, потренируйтесь; не выдавайте заранее сохранённую запись за новую.

Даниил 20 секунд на слайде 6

Откройте Query в read-only инспекторе, вставьте Analysis/01_category_backlog.sql, выполните и покажите category, open, returned. Назовите GROUP BY и COUNT(n.id). Укажите, что новые демонстрационные записи меняют живой результат относительно frozen dataset.

Даулет 30 секунд на слайде 8

Откройте /admin/smart-locker. Выберите существующее found-объявление. Нажмите Simulate open. Пока проходят 10 секунд, объясните четыре слоя. Нажмите Refresh state and evaluate warning: появляется OPEN TOO LONG. Нажмите Simulate close: предупреждение исчезает. В журнале видны SIMULATED и UTC.

Если шаг не сработал

English This step did not complete as expected. I will show the stored state and explain the limitation. The backup video demonstrates the earlier version, not the new research and locker features.

Пояснение Не скрывайте сбой и не объявляйте шаг успешным. Покажите конкретное состояние базы. Запасной ролик относится к Assignment 4 и не доказывает работу новых функций Stage 2.

Речь Жанжола для слайдов 1 2 3

Слайд 1 Проект и команда

English Hello. We are group SE-2623: Zhanzhol, Daniil and Daulet. Campus Lost and Found helps students publish lost or found items, search notices and arrange a return. Today we will demonstrate our local prototype, explain its data analysis and show a simulated smart extension.

Пояснение Назови команду и одну понятную задачу. Не говори, что это уже университетская производственная система. Затем переходи к работающему сайту.

Слайд 2 Путь студента

English I am publishing a fictional found notebook. The saved notice includes its location and an optional photograph. I can search for it, open the contact draft and mark my own notice as returned. The page reads the saved information from SQLite.

Пояснение Говори во время 70-секундной последовательности на предыдущей странице. Contact author открывает почтовый черновик; сайт сам письма не отправляет. Не отправляй письмо по вымышленному адресу.

Слайд 3 Требования и безопасность

English The server checks the signed-in account and notice ownership before protected changes. Passwords use salted scrypt hashes, and forms require CSRF tokens. Registration restricts the email domain, but it does not verify university identity. This version runs on loopback HTTP. University SSO, HTTPS for remote access and storage encryption remain deployment work.

Пояснение Различай хеширование пароля, подписанную cookie и шифрование канала. Покажи готовый запрет студенту на администраторский URL, если есть время. Статус F1 нельзя объявлять полностью Done, пока нет реального университетского входа.

Передача слова

English Daniil will now explain what we tested and what the synthetic dataset can tell us.

Что Жанжол должен уметь показать отдельно

- Создать объявление и объяснить owner_id, category_id и id.
- Показать проверку JPG/PNG, ограничение 5 MB и приватный маршрут фото для вошедших пользователей.
- Объяснить, почему один адрес @astanait.edu.kz ещё не подтверждает личность.
- Показать запрет чужого изменения и не путать read-only инспектор оператора с ролью администратора сайта.

Речь Даниила для слайдов 4 5 6

Слайд 4 Проверки

English Our automated checks cover the application, database, security, media, analytics, research recorder and backups. The local search test used ten concurrent sessions and one hundred requests; its ninety-fifth percentile was 81.47 milliseconds, excluding assets and browser painting. Five external participants are still needed for the original publish and find criteria. We have not invented their results or usability findings.

Пояснение Число автоматических тестов сверяйте с итогом текущей версии. N1 здесь означает локальный HTTP response, не полную отрисовку страницы. Fast 4G и исследование людей нельзя заменять этим замером. Для B1 нужны пять разных людей вне команды.

Слайд 5 Категории и места

English Our frozen dataset contains 122 synthetic notices: 96 open and 26 marked returned. The first chart compares open notices by category. Eight categories are tied at twelve. The second chart compares lost and found notices by location; Library study area has thirteen. These patterns come largely from the generator. They do not establish real campus demand or recovery performance.

Пояснение Не называй Books and Stationery единственным лидером: восемь категорий имеют по 12 open. Две группы с нулём open созданы генератором. Location - свободный текст, поэтому похожие названия мест расходятся по группам.

Слайд 6 Недели и SQL

English The weekly chart groups by the item's event date, using Monday-to-Sunday weeks. Four September weeks contain twenty-one notices each. I will run the category query now. One useful design decision is to standardise location choices. Real service decisions require real observations.

Пояснение Выполни запрос в течение 20 секунд. Объясни, что event_date - дата потери или находки, не дата публикации и не возврата. После живого создания запись может попасть в новую неделю.

Передача слова

English Daulet will connect this campus project to a real IoT example and our simulated locker feature.

Главный вывод: метод анализа воспроизводим, а не подтверждён спрос реального кампуса. Слова returned и recovery time не взаимозаменяемы.

Речь Даулета для слайдов 7 8 9

Слайд 7 Реальный пример IoT

English The University of Birmingham uses Enlighted sensors integrated into lighting fixtures. They collect occupancy, movement, temperature and energy data for campus management. The manufacturer's architecture connects sensors to gateways using IEEE 802.15.4, then to the Manage platform. The sources confirm the deployment, but do not identify the campus hosting option. Detailed occupancy histories can create privacy risks when combined with other records.

Пояснение Ссылайся на университетское объявление, case study Enlighted и technical guidance. IEEE 802.15.4 - не обычный Wi-Fi. Не приписывай кампусу конкретный cloud или точное снижение выбросов без доказательства.

Слайд 8 Четыре слоя и симуляция

English Our proposed locker extension has four layers: door sensor, network, processing and staff application. This demonstration replaces hardware with simulated events in a separate SQLite database. After ten seconds open, refreshing the page shows a warning. Closing clears it. The sensor never marks the item returned.

Пояснение Нажми Simulate open, дождись порога и обнови страницу. Каждая запись SIMULATED. В настоящем варианте были бы reed switch, Wi-Fi и HTTPS; в демо кнопка или CLI пишет локальные данные. Основная база сохраняет три таблицы.

Слайд 9 План до Week 10

English Before our Week 9 submission, we must complete testing with five external participants, report the usability findings and finish the browser checks. Week 10 is for fixing observed problems, retesting and rehearsal. Each member will defend their contribution. This is a working local teaching prototype; deployment dependencies remain explicitly reported.

Пояснение B1, B2 и проверки браузера нужны до сдачи Stage 2 на Week 9. На Week 10 остаются исправления, повторные проверки и репетиция. SSO и другие зависимости развёртывания не объявляйте готовыми без подтверждения.

Что Даулет должен объяснить отдельно

- Физическое устройство, сеть, обработка и приложение - разные слои.
- notice_id проверяется приложением в основной базе; SQLite foreign key не пересекает два файла.
- 10 секунд - ускоренный демонстрационный порог; предложенный физический вариант обсуждается отдельно.
- Дверь closed не доказывает присутствие предмета, личность получателя или успешный возврат.

Вопросы преподавателя с 1 по 4

1 Покажите требование R3 и незавершённые Must

English I will first match your label to our Stage 1 requirement table. Our table uses F and N identifiers. For a photograph requirement, I can attach a valid JPG or PNG, show the saved image and explain the server checks. Institutional sign-in is only partly complete because university SSO is not connected.

Пояснение Не угадывай смысл R3 из примера задания. Найди строку в собственном Stage 1. Фото - F3 Should; F1 остаётся частично выполненным. Открой конкретную функцию и доказательство, а не только слайд.

2 Сколько пользователей и как измеряли время

English The targets remain four of five publishing within 120 seconds and four of five finding the target within 60 seconds. Five distinct external participants must each attempt both tasks. The observer starts and stops a server timer and records help and outcome afterwards. At present, those real observations are pending.

Пояснение Это правильный ответ для текущего состояния. Когда появится реальный CSV, называйте фактические числа из него. Не превращайте 64 или 65 программных тестов в число людей. Незавершённая попытка не считается завершённым результатом.

3 Какой запрос построил диаграмму

English This chart comes from the category query in the Analysis folder. It left joins categories to notices, groups by category and counts notice identifiers. Conditional sums separate open and returned status. I can run the same SQL in the read-only database inspector and change the grouping as requested.

Пояснение Открой Analysis/01_category_backlog.sql, выполни в Query. LEFT JOIN сохраняет категории без объявлений; COUNT(n.id), а не COUNT(*), не считает пустую строку соединения как объявление.

4 Что можно узнать из сгенерированных данных

English The synthetic dataset demonstrates that storage, aggregation and charts work consistently. It cannot measure actual student behaviour, demand or recovery success. The generator creates category and location patterns, and our demonstration edits change the totals. We need independent observations before evaluating the real service.

Пояснение Обязательно скажи synthetic. Не трактуй 26 returned как доказательство эффективности сервиса: статус назначен данным, а не измерен в реальном пилоте.

Вопросы преподавателя с 5 по 8

5 Почему здесь столбцы а не линия

English Categories and campus locations are separate groups, so bars make their counts easy to compare. Weeks form an ordered time sequence, so a line chart helps show change over time. Every chart labels its units as notices and identifies the source as synthetic data.

Пояснение Тип диаграммы выбирается по смыслу оси X. Категории не образуют непрерывное время. Для недель надо сохранить пустые интервалы и не соединять произвольные категории линией.

6 Какое устройство и как часто передаёт данные

English The proposal uses a magnetic door sensor and a Wi-Fi controller. A physical deployment would send state changes and regular heartbeats through an authenticated HTTPS connection. In our implementation, buttons generate simulated changes and the optional local script writes six heartbeats five seconds apart. There is no networked sensor in this demo.

Пояснение Разделяй проектную архитектуру и реализованную симуляцию. Cloud не обязателен: processing может быть локальным. CLI не отправляет сетевые запросы, а напрямую пишет в telemetry.sqlite3.

7 Какие новые персональные данные появляются

English A locker event adds a precise time and a fixed campus location. Linking it to a notice can reveal information about its author or a handling action, although it does not identify who opened the door. We restrict access, minimise fields and propose limited retention. Hardware deployment needs authenticated encrypted transport and protected storage.

Пояснение Не называй эти события полностью анонимными только потому, что в них нет имени. Через notice_id и owner_id возможна косвенная связь. Роли приложения не защищают украденный файл SQLite.

8 Что будет закончено и кто отвечает

English Zhanzhol owns the student workflow and requirement evidence. Daniil owns external-test recording and reproducible analysis. Daulet owns the IoT explanation, simulation and presentation preparation. We must collect the missing human results and browser evidence before the Week 9 submission. In Week 10 we will fix observed defects, retest and rehearse. Deployment dependencies remain reported until verified.

Пояснение Каждый отвечает за указанную часть. B1, B2 и браузерные доказательства нужны до сдачи на Week 9; Week 10 отведена исправлениям, повторным тестам и репетиции. Календарная дата защиты не сообщена.

Если вопрос выходит за вашу реализованную часть, сначала назовите границу знания, затем откройте код или данные. Не заменяйте проверку уверенным предположением.

Дополнительные вопросы по безопасности

Почему домен не означает подтверждённую личность

English The form checks the allowed email format and domain. It does not send a verification email or authenticate with the university identity provider. Therefore the account is local demonstration authentication, not verified university SSO.

Чем хеш отличается от шифрования

English A salted password hash supports password verification without storing the original password. It does not encrypt the SQLite file or network traffic. Signed session cookies protect integrity, while HTTPS would protect transport.

Почему скрытой кнопки недостаточно

English A user can send a direct request without using the visible interface. The server must reload the current account and verify role and ownership on every protected action. A student receives a forbidden response for admin routes or another owner's update.

Что именно защищает CSRF

English Each state-changing form needs a token associated with the session. The server rejects a missing or incorrect token. This reduces forged form submissions from another site, but does not replace authentication, authorisation or safe input handling.

Как защищено фото

English The application accepts one JPG or PNG within the size and pixel limits, decodes and re-encodes it, and removes original metadata. Files have generated names outside the public static directory. A signed-in route serves them. This does not make every uploaded image harmless or appropriate.

Кто может читать базу и бэкапы

English The laptop operator or anyone with direct file access can read the SQLite data outside the application's roles. Database and disk encryption are not claimed. Protecting the device, backups and real student data remains a deployment responsibility.

Пояснение На защите не показывайте session.key, полные хеши, cookie или CSRF-значения. Публичный учебный пароль можно назвать, но настоящие секреты в отчёт не включают.

Почему Contact author не отправляет письмо

English It is a mailto link that opens a draft in the user's email application. The site has no email-sending integration, and the seeded addresses are fictional. We demonstrate the draft without sending it.

SQL для категорий и мест

Категории

```
SELECT c.id AS category_id, c.name AS category,
       COUNT(n.id) AS total,
       SUM(CASE WHEN n.status='open' THEN 1 ELSE 0 END) AS open,
       SUM(CASE WHEN n.status='returned' THEN 1 ELSE 0 END) AS returned
FROM categories AS c
LEFT JOIN notices AS n ON n.category_id=c.id
GROUP BY c.id, c.name
ORDER BY open DESC, total DESC, c.name COLLATE NOCASE, c.id;
```

Полный исходный файл: Analysis/01_category_backlog.sql. Замороженный набор: восемь категорий по 12 открытых объявлений; Electronics и Drinkware имеют ноль open. Это свойства генератора, не рейтинг успешности возвратов.

Места

```
SELECT location,
       SUM(CASE WHEN type='lost' THEN 1 ELSE 0 END) AS lost,
       SUM(CASE WHEN type='found' THEN 1 ELSE 0 END) AS found,
       COUNT(*) AS total
FROM notices
GROUP BY location
ORDER BY total DESC, location COLLATE NOCASE, location;
```

Полный файл: Analysis/02_location_types.sql. Library study area имеет 13 записей: 12 lost и 1 found. Library, second floor - другая текстовая группа. Конкретное решение: заменить свободный ввод места согласованным справочником или нормализовать значения перед анализом.

Ответ про целостность

English The three aggregate totals reconcile to the frozen notice count. The dataset hash and freeze time are recorded in stats.json. A live demonstration can change the database, so I distinguish the frozen charts from the current dashboard.

Диаграммы заморожены на 122 объявлениях: 96 open, 26 returned, 60 lost, 62 found, 10 категорий. Не переписывайте статические числа вручную после создания новых записей; пересчитайте и заново обозначьте источник.

Недельный анализ и его ограничения

```
WITH RECURSIVE
bounds AS (
 SELECT date(MIN(event_date),'weekday 0','-6 days') AS first_week,
        date(MAX(event_date),'weekday 0','-6 days') AS last_week
 FROM notices
),
weeks(week_start) AS (
 SELECT first_week FROM bounds WHERE first_week IS NOT NULL
 UNION ALL
 SELECT date(week_start,'+7 days') FROM weeks, bounds
 WHERE week_start < last_week
)
SELECT w.week_start,
       date(w.week_start,'+6 days') AS week_end,
       SUM(CASE WHEN n.type='lost' THEN 1 ELSE 0 END) AS lost,
       SUM(CASE WHEN n.type='found' THEN 1 ELSE 0 END) AS found,
       COUNT(n.id) AS total
FROM weeks AS w
LEFT JOIN notices AS n
 ON n.event_date BETWEEN w.week_start AND date(w.week_start,'+6 days')
GROUP BY w.week_start
ORDER BY w.week_start;
```

Это компактная версия для объяснения; исходный Analysis/03_weekly_events.sql также формирует label. Рекурсивная часть создаёт все недели между минимальной и максимальной датами. LEFT JOIN оставляет интервалы без объявлений, поэтому линия не скрывает нулевые недели.

Почему нельзя посчитать среднее время возврата

English The current schema has event_date and generic creation or update timestamps, but no dedicated verified return timestamp. updated_at can change for other reasons. Subtracting these fields would not measure a reliable recovery duration.

Что означает недельный пик

English Four September weeks contain twenty-one synthetic notices each. This reflects the seed schedule rather than observed demand. Boundary weeks have partial coverage, and event date is different from publication date.

Как воспроизвести весь анализ

Откройте Analysis/README.txt. Скрипт reproduce_analysis.py читает SQLite без записи, сверяет 122 записи и создаёт те же серии. Его научные зависимости устанавливаются отдельно по requirements-analysis.txt; само приложение не требует Matplotlib. Для защиты достаточно запустить SQL в инспекторе.

IoT схема данные и риски

Четыре слоя

Слой	Предлагаемый вариант	Реальное демо
Device	Reed switch и Wi-Fi controller	Кнопки и локальный Python script
Network	IoT Wi-Fi и HTTPS	Сетевого датчика нет
Processing	Проверка сообщения и правило времени	Flask и отдельная telemetry.sqlite3
Application	Экран сотрудника и предупреждение	Admin smart locker с SIMULATED

Связь с существующей системой: telemetry notice_id проверяется SELECT в campus.sqlite3.notices. users, categories и notices не изменяются автоматически. Это проверка приложения, а не foreign key между файлами SQLite.

Демонстрация

LF-01 хранит последнюю открытую или закрытую дверь, notice_id, UTC время и источник SIMULATED. После 10 секунд open обновление страницы показывает предупреждение. Оно не отправляется автоматически и не доказывает исправность настоящего датчика. Heartbeat сохраняет текущее состояние. Скрипт по умолчанию создаёт шесть heartbeat с интервалом пять секунд.

Пример расчёта для будущего пилота

Допущение: 10 шкафчиков, heartbeat раз в минуту и 20 изменений состояния на шкафчик в день. Итого 10 × 1 440 + 10 × 20 = 14 600 записей в день. При плановых 200 байтах на запись это около 2,92 MB в день и 87,6 MB за 30 дней. Это расчёт payload, не измеренный размер SQLite: индексы, заголовки, резервные копии и повторы добавят объём.

Приватность и надёжность

Добавляются точное время и место обработки вещи; через notice_id возможно связать событие с автором объявления. Не собирайте email в sensor payload. Нужны права сотрудников, минимум полей, ограниченный срок хранения и защищённые устройства. Предлагаемая 30-дневная политика очистки пока ручная.

English A stale reading is not proof of the current physical state. In a real pilot we would need device authentication, replay protection, offline detection and tests with real doors and network failures.

Если связанное объявление удалено или больше не имеет type found, появится Reset unavailable assignment. Он добавляет новую SIMULATED closed запись без notice_id, сохраняет историю и не меняет основную базу. Это сброс учебной связи, не физическая команда замку.

Как получить настоящие результаты B1 и B2

Пять внешних участников

Используйте Testing/INSTRUCTIONS_RU.txt и Testing/TASK_CARDS_EN.txt. Каждый из пяти людей вне команды получает код T01–T05 и выполняет publish и find. Один человек с пятью кодами не подходит. Добровольное согласие подтверждается до старта; имена и контакты не записываются.

Последовательность наблюдателя

- Администратор открывает /admin/research в обычном окне, студент работает в отдельном приватном окне.
- Перед попыткой заполните устройство и задачу. Прочитайте цель без обучения кликам. Нажмите Start timer и скажите Begin.
- Сразу при успехе или отказе нажмите Stop timer. Только потом внесите outcome, помощь и до трёх наблюдений; они не увеличивают измеренное время.
- Сохраните финальные наблюдения. Повтор для той же пары участник/задача запрещён; нельзя заменять неудачу удачным повтором.
- Когда у всех пяти есть две завершённые первые попытки, экспортируйте CSV. До этого результат остаётся Pending.

Критерии без изменения цели

SC1: 4 из 5 самостоятельно публикуют за ≤120 секунд. SC2: 4 из 5 самостоятельно находят за ≤60 секунд. Сохраните фактическое превышение времени и помощь. SC3: 5 из 5 неразрешённых действий заблокированы; это отдельные проверки доступа, а не третья задача recorder.

Три реальные проблемы интерфейса

После наблюдения выберите три самые важные проблемы, назовите затронутую эвристику Нильсена и исправление либо план. Примеры связи для понимания: неясное состояние сохранения - visibility of system status; непонятный термин - match with the real world; сложное восстановление после ошибки - error recovery. Это не готовые результаты B2: используйте только то, что действительно встретили участники.

Незавершённые измерения браузера

Для B3 нужны не менее трёх реальных запусков главного экрана с отключённым cache и Fast 4G в DevTools Network, затем среднее по одной и той же метрике. Этот замер сейчас не выполнен. Показатель N1 81,47 ms получен другим методом: локальный HTTP, 10 sessions и 100 запросов, без assets и painting.

Linux резервные копии и восстановление

Linux

Распакуйте проект в домашнюю папку Linux. Нужны Bash, Python 3.10 или новее, venv/ensurepip и Интернет для первой установки. Выполните bash START.sh, затем в отдельном терминале bash TESTS.sh. Окружение хранится отдельно в ~/.cache/campus-lost-found/venvs. Windows python.exe и vendor на Linux не используются.

Запуск Linux в этой Windows-среде не подтверждён. До защиты проверьте его на своём ноутбуке. При переносе между ОС остановите сервер и инспектор, завершите Windows без гибернации и переносите согласованную копию данных. Две папки проекта автоматически не синхронизируются.

Полный архив данных

В Windows запустите BACKUP.bat; в Linux bash BACKUP.sh. На время архивации приостановите изменения в приложении. Полный архив включает main SQLite, существующие research/telemetry SQLite и приватные фото. Он содержит manifest и SHA-256, но не runtime/session.key. Это архив данных, а не замена исходникам проекта.

Проверка восстановления

Запустите RESTORE_CHECK.bat или bash RESTORE_CHECK.sh. По умолчанию выбирается последний полный архив. Проверка извлекает его в новую scratch-папку data/restore_checks, сверяет manifest, хеши, SQLite integrity, связи и наличие фото. Живая база не подменяется.

```
Windows
python\python.exe -B backup_tools.py backup
python\python.exe -B backup_tools.py restore
```

Для конкретного архива добавьте его фактический путь после restore. Не придумывайте имя: возьмите его из вывода backup. Команды DB.bat backup и bash DB.sh backup создают снимок только основной SQLite; они не включают отдельные фото, research и telemetry.

После проверки

English A successful restore check proves that this archive can be unpacked and validated in a separate folder. It does not prove off-device storage, protection from laptop theft or a measured recovery-time objective.

Реальное переключение на восстановленные данные требует остановленного приложения и осознанной замены согласованного набора файлов. Прототип намеренно не выполняет такую замену автоматически.

Проверка перед защитой и источники

За день до Week 9

- Каждый участник один раз самостоятельно запускает свой показ и отвечает на вопросы без подсказки.
- Проверьте свежий итог TESTS.bat или bash TESTS.sh, полный backup и scratch restore-check.
- Проведите внешние тесты и добавьте настоящие результаты B1/B2; выполните недостающие измерения браузера.
- Сверьте требование → статус → доказательство → владелец → Week 10. Исправьте формулировки после новых проверок.
- Запустите репетицию на 6:30 с работающим приложением и всеми переключениями окон.

Запасной ролик Assignment 4

Локальный файл Video/SE-2623_Campus_Lost_Found_A4.mp4 длится 2:14. Он нужен только при сбое живого показа и показывает прежнюю версию. Ссылка: https://youtu.be/76M3hSqR-7w. Доступ без входа проверялся 25 октября 2026; перепроверьте перед защитой.

Известная проблема: английская дорожка YouTube содержит поздние cues после конца ролика. Плановый SRT не синхронизирован с монтажом 2:14; исправление таймингов ещё требуется. Локальный MP4 содержит video/audio, отдельной встроенной дорожки субтитров в проверенной версии нет. Не объявляйте субтитры исправленными.

Что открывать в комплекте

Отчёт: SE-2623_CampusLostFound_ICT_ProjectStage2.pdf. Презентация: SE-2623_Endterm_Presentation.pdf и .pptx. Приложение: Campus_Lost_Found. Данные и SQL: Analysis. Пять участников: Testing. Проверки: Evidence. Это руководство: SE-2623_Endterm_Defense_Guide.docx и .pdf.

Источники примера IoT

University of Birmingham, 8 September 2021. The University of Birmingham partners with Siemens to create the smartest university campus in the world. https://www.birmingham.ac.uk/news-archive/2021/the-university-of-birmingham-partners-with-siemens-to-create-the-smartest-university-campus-in-the-world

Enlighted, n.d. University of Birmingham Case Study. https://www.enlightedinc.com/wp-content/uploads/2022/09/Enlighted_Case-Study_University-of-Birmingham_r2.pdf

Enlighted, n.d. Network and IT Design Guidance. https://support.enlightedinc.com/help/articles/Knowledge/ka03o000001DtdvAAC

Источники IoT проверены 30 октября 2026. Институциональное объявление описывает план, case study - установку, technical guidance - общую архитектуру продукта. Точное размещение Manage в кампусе источники не устанавливают.